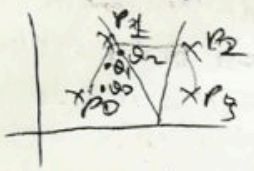
4 kontrol nok bezier eğrisi 3 kontrol nok dönmlanan bezier eğrisini 3 eşit parçaya bölen. Ana bezier eğrisin biçimini değiştirmeden hesaplayın



$P_0 = Q_0$

$J_{3,0}(t) = 1 - 3t + 3t^2 - t^3$

$J_{3,1}(t) = 3t - 6t^2 + 3t^3$

$J_{3,2}(t) = 3t^2 - 3t^3$

$J_{3,3}(t) = t^3$

$J_{2,0}(t) = \binom{2}{0} \cdot t^0 (1-t)^2 = 1 - 2t + t^2$

$J_{2,1}(t) = \binom{2}{1} \cdot t(1-t) = 2t - 2t^2$

$J_{2,2}(t) = \binom{2}{2} \cdot t^2 (1-t)^0 = t^2$

$P(t) = P_0(1 - 3t + 3t^2 - t^3) + P_1(3t - 6t^2 + 3t^3) + P_2(3t^2 - 3t^3) + P_3 t^3$

$= t^3(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) + t^2(3P_0 - 6P_1 + 3P_2) + t(-3P_0 + 3P_1) + P_0$

$P\left(\frac{t}{3}\right) = \frac{t^3}{27}(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) + \frac{t^2}{9}(3P_0 - 6P_1 + 3P_2) + \frac{t}{3}(-3P_0 + 3P_1) + P_0$

$Q(t) = Q_0(1 - 2t + t^2) + Q_1(2t - 2t^2) + Q_2 t^2$

$= t^2(Q_0 - 2Q_1 + Q_2) + t(-2Q_0 + 2Q_1) + Q_0$

$P_0 = Q_0$

$\frac{-3P_0 + 3P_1}{3} = -2Q_0 + 2Q_1$

$-3P_0 + 3P_1 = -6P_0 + 6Q_1$

$\frac{3P_0 + 3P_1}{6} = \frac{6Q_1}{6} \Rightarrow \boxed{\frac{P_0 + P_1}{2} = Q_1}$

$\frac{3P_0 - 6P_1 + 3P_2}{9} = Q_0 - 2Q_1 + Q_2$

$3P_0 - 6P_1 + 3P_2 = 9Q_0 - 18Q_1 + 9Q_2$

$3P_0 - 9P_0 + 9P_1 + 9Q_2$

$-\frac{3P_0 - 3P_1 + 3P_2}{9} = \frac{9Q_2}{9} \Rightarrow Q_2 \Rightarrow \frac{P_0}{3} + \frac{P_1}{3} + \frac{P_2}{3}$

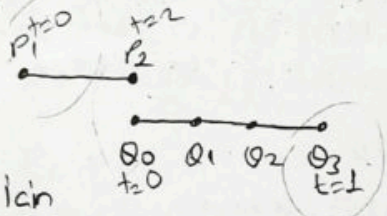
$\frac{t^3}{27}(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) = 0$

$-3P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3 = 0$

1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

Bezier-Kübik Birleşimi

Eklem noktasında 2. dereceden süreklilik koşulu sağlanacak şekilde r_1 ve $P_2=[0\ 2]$ kontrol noktası ile tanımlanan bir bezier eğrisi (Q_0, Q_1, Q_2, birleştirilmek istenmektedir. Eğrinin başlangıç noktasında (P_1) birinci dereceden türevi 0'dır. $Q_3=[-1\ 1]$ kontrol noktası verilen Bezier eğrisini birleştiren eğrinin ikinci (son) kısmını oluşturacaktır. Birleştirilmiş eğrinin relaxed uç koşulu sağlayacağı düşünülerek Bezier eğrisinin Q_0, Q_1 ve Q_2 noktalarını hesaplayınız.



$\boxed{P_2=Q_0}$

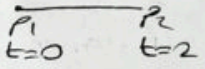
$P_1'=[0\ 0]$

Kübik için

$P(t)=B_1+B_2t+B_3t^2+B_4t^3$

$P''(t)=2B_3+6B_4t$

$t=\sqrt{2^2+0^2}=2$



$\boxed{P''(0)=0}$ $\quad P''(0)=2B_3=0 \rightarrow$ Başlangıç $(t=0)$

$B_3=\frac{3(P_2-P_1)}{t^2}-\frac{2P_1'}{t}-\frac{P_2'}{t}=0$

$B_3=\frac{3([0\ 2]-[-2\ 2])}{4}-\frac{2[0\ 0]}{2}-\frac{P_2'}{2}=0$

$\frac{3[2\ 0]}{4\cdot 2}=\frac{P_2'}{2} \Rightarrow \boxed{P_2'=[3\ 0]}$ ✓

$B_4=\frac{2(P_1-P_2)}{t^3}+\frac{P_1'}{t^2}+\frac{P_2'}{t^2} \Rightarrow \frac{2[-2\ 0]}{8}+0+\frac{[3\ 0]}{4}=\boxed{\frac{[1\ 0]}{4}=B_4}$

$t=2$ için → bitiş

$P''(t)=2B_3+6B_4t$

$P''(2)=2B_3+12B_4$ → eklem noktası

$\boxed{P''(2)=Q''(0)}$

Bezier

$Q(t)=Q_0\cdot J_{3,0}(t)+Q_1\cdot J_{3,1}(t)+Q_2 J_{3,2}(t)+Q_3\cdot J_{3,3}(t)$

$J_{3,0}(t)=\binom{3}{0}t^0(1-t)^3=(1-t)^3=1-3t+3t^2-t^3$

$J_{3,1}(t)=\binom{3}{1}\cdot t(1-t)^2=t(1-2t+t^2)=t-2t^2+t^3$

$J_{3,2}(t)=\binom{3}{2}\cdot t^2(1-t)=t^2-t^3$

$J_{3,3}(t)=\binom{3}{3}\cdot t^3(1-t)^0=t^3$

✓